

# 機器視覺檢測

## 影像匹配介紹

教學講義





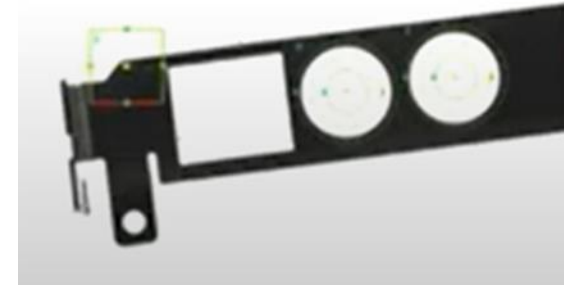
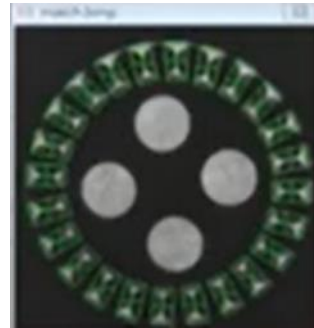
# 單元大綱

- 影像匹配之用途與目標
- 影像匹配流程
- 影像匹配之應用案例

# 影像匹配在AOI之用途與目標

## ■ 影像匹配用途

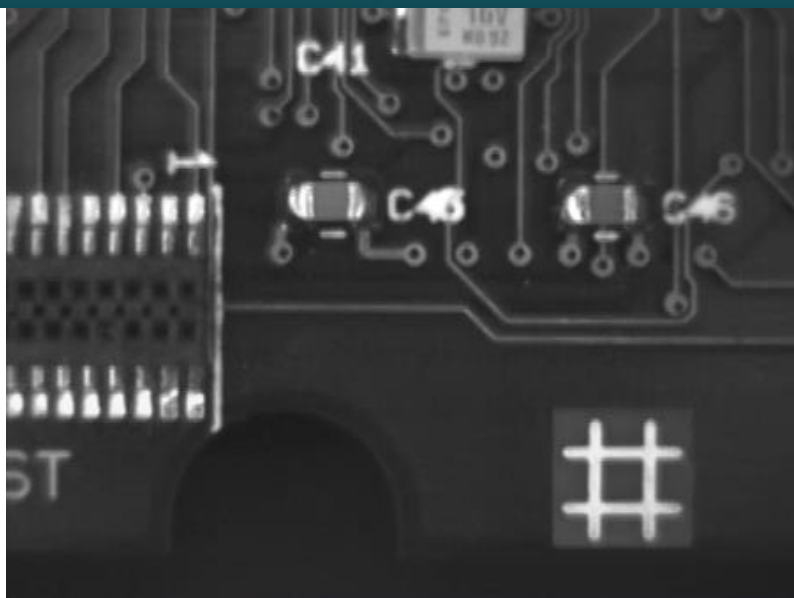
- 影像檢索
- 物件取放
- 尺寸量測
- 字元辨識(OCR)、字元確認(OCV)



## ■ 影像匹配目標

- 即時性
- 強健性
- 精度

# 影像匹配流程





# 物件影像辨識

iMatch Demo Version Help



**iMatch Dialog**

Setting

- NCC Score Threshold: 0.75
- Max Angle: 180
- Min Angle: -180
- Max Scale: 1
- Min Scale: 1
- Don't Care Thres: 0
- Don't Care Area: ☐ Yes ☒ No
- Rotation Model: ☒ Yes ☐ No
- Scale Model: ☐ Yes ☒ No
- Maximum Objects: 2

Load ColorImg Load GrayImg Select Template iMatch Training iMatch Matching

| ObjectNums | NCC Score | Angle  | Scale | Time (ms) | (X,Y)          |
|------------|-----------|--------|-------|-----------|----------------|
| 0          | 0.948     | -2.155 | 1.000 | 17.49     | 341.00, 235.05 |
| 1          | 0.941     | -1.825 | 1.000 | 17.49     | 440.74, 241.77 |

iMatch Model Zoom Camera

Load Model ZoomIn Capture Settings

Save Model ZoomOut Pause

Snapshot SaveImg

iMatch State: E\_OK

Camera State: Mono-Camera Ready

# 影像匹配應用於機器手臂物料整列





# 註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx  
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅  
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及  
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**